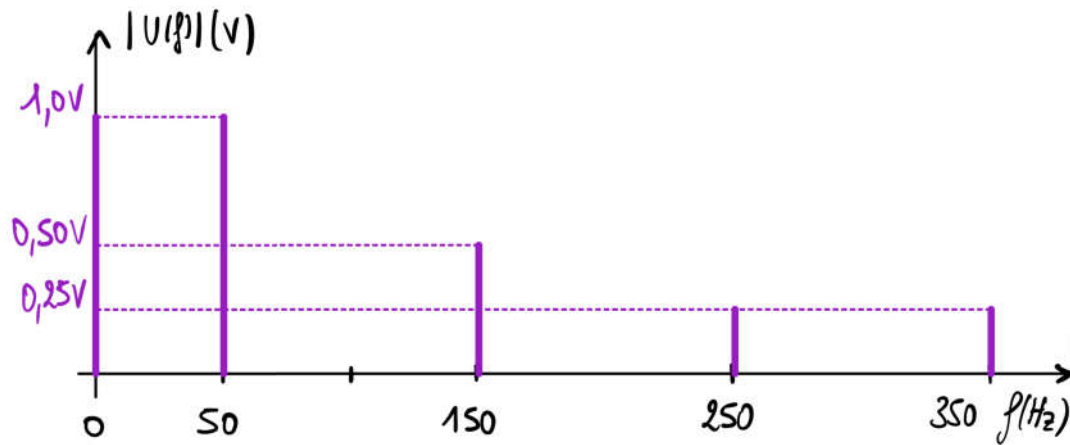


TD/Signaux et filtrage

MP-1/Pr.E.BENHAMMOU

Exercice 1 : conception d'un filtre

Un signal électrique $e(t)$ a le spectre en amplitude suivant :

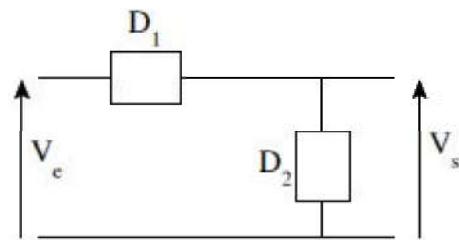


1. Déterminer la valeur moyenne et la période de ce signal.
2. Donner la décomposition en série de Fourier du signal $e(t)$.
3. Déterminer la valeur efficace de $e(t)$.
4. Représenter l'allure du signal $e(t)$ en s'aidant d'un logiciel de représentation graphique. On considèrera que les phases à l'origine de toutes les composantes sont nulles.
5. Proposer un montage permettant de supprimer la composante continue du signal. Préciser les valeurs choisies pour les composants.
6. Représenter l'allure du signal de sortie $s(t)$.

Exercice 2 : Quadripôle (*d'après Oral Centrale*)

Un quadripôle est constitué de 2 dipôles D_1 et D_2 , et contient une résistance R , une bobine L et un condensateur C .

On relie tout d'abord l'entrée à une pile de f.é.m. $E_0 = 15V$ (la sortie étant ouverte), et on mesure au bout d'un temps très long un courant d'intensité $I_0 = 15mA$.



On remplace le générateur continu par un générateur sinusoïdal, et on observe que l'on est en présence d'un filtre passe-bande dont le gain maximal est atteint pour une fréquence $f_0 = 1.16kHz$ et dont la bande passante est $\Delta f = 340Hz$.

1. Montrer que le condensateur ne peut pas être branché en série.
2. Identifier alors D_1 et D_2 en expliquant proprement la méthode.
3. Calculer alors la valeur numérique des composants électroniques R , L et C .
4. On envoie maintenant en entrée un signal carré. Déterminer l'allure du signal de sortie selon que la fréquence est très petite, ou très grande. Justifier.
5. On envoie maintenant en entrée un signal triangle. Déterminer l'allure du signal de sortie selon que la fréquence est très petite, ou très grande. Justifier.

Exercice 3 : Filtrage (d'après Oral CCINP)

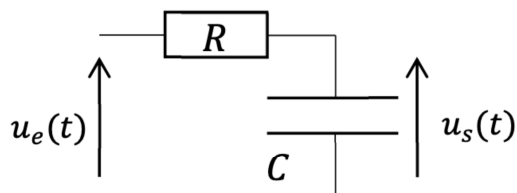


Figure (a)

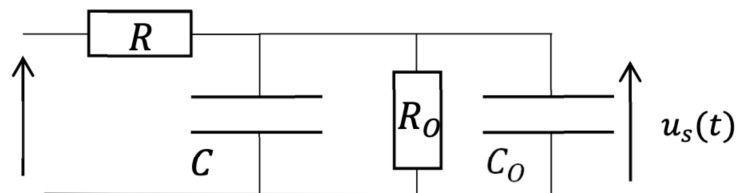


Figure (b)

On étudie le montage de la figure (a) ci-dessus. Un générateur délivre un signal $u_e(t) = E_m \cos(\omega t)$. On s'intéresse à la tension de sortie $u_s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi_s)$ en régime permanent sinusoïdal.

1. Déterminer sans calculs la nature du filtre.
2. Etablir la fonction de transfert harmonique $\underline{H}_1(j\omega)$ du circuit (a).
3. Etablir l'expression de la pulsation de coupure ω_c de ce filtre **puis** montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme $\underline{H}_1(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_c}}$.
4. On donne $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ nF}$. Calculer la valeur numérique de ω_c .

La tension de sortie est visualisée à l'oscilloscope. Cet appareil est modélisé par une cellule RC parallèle (voir figure(b) ci-dessus) avec $R_0 = 1 \text{ M}\Omega$ et $C_0 = 25 \text{ pF}$.

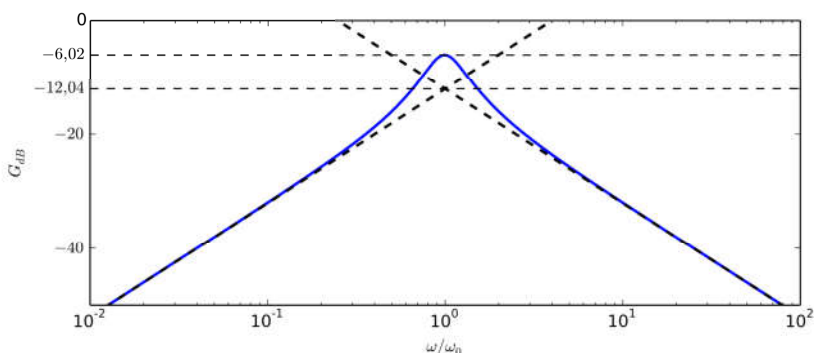
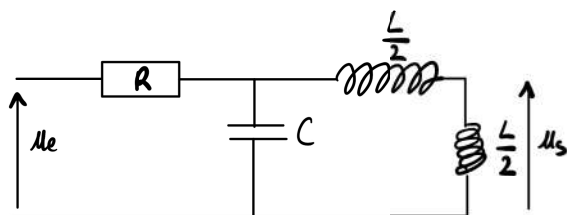
5. Compte tenu de la valeur numérique de R_0 et C_0 , commenter l'influence de l'oscilloscope sur le montage. Conclure.

Un signal périodique de fréquence fondamentale $f_1 = 100 \text{ kHz}$ et de valeur moyenne non nulle est envoyé dans le filtre précédemment étudié (figure (a)).

6. Donner la décomposition générale en série de Fourier du signal périodique d'entrée envoyé dans le filtre.
7. Quelle fonction réalise le filtre? Représenter qualitativement l'allure du signal de sortie pour un signal d'entrée triangulaire puis créneau.

Exercice 4 : Filtre de Hartley (d'après Oral Centrale)

On considère le filtre suivant et son diagramme de Bode :



1. Montrer sans calcul que ce filtre est a priori un filtre passe-bande.
2. Montrer que la fonction de transfert du filtre peut se mettre sous la forme $\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$ et déterminer les expressions de H_0 , ω_0 et Q .
3. Montrer que le diagramme de Bode est compatible avec la fonction de transfert pour les asymptotes à basse et haute fréquence et déterminer graphiquement la valeur de H_0 et celle de Q .
4. Donner la réponse $u_s(t)$ en sortie pour un signal d'entrée $u_e(t) = E_0 \cos^2\left(\frac{\omega_0}{2}t\right)$.
5. Donner l'allure de la réponse en sortie pour un créneau en entrée de pulsation $\omega = \omega_0$ et avec $Q \gg 1$.

Exercice 5 : filtre passe-bas (d'après Oral Centrale)

- Proposer un montage permettant de réaliser un filtre passe-bas d'ordre 2 et déterminer ses caractéristiques ω_0 et Q en fonction des composants du circuit.
- Tracer l'allure du diagramme de Bode en gain en décibel selon la valeur de Q .
- Soient deux signaux sinusoïdaux f et g sans valeur moyenne, de même amplitude A , sans phase à l'origine et de fréquences très proches notées f_1 et $f_2 = f_1 + \Delta f$ avec $\Delta f \ll f_1$. Les signaux passent dans un multiplieur dont la tension de sortie s'écrit $m(t) = kf(t)g(t)$.
 - Déterminer la décomposition en série de Fourier de $m(t)$ et représenter son spectre en amplitude.
 - Montrer que le filtre précédent permet de déterminer Δf .
 - Représenter $m(t)$ puis la tension de sortie du filtre. Conclure.

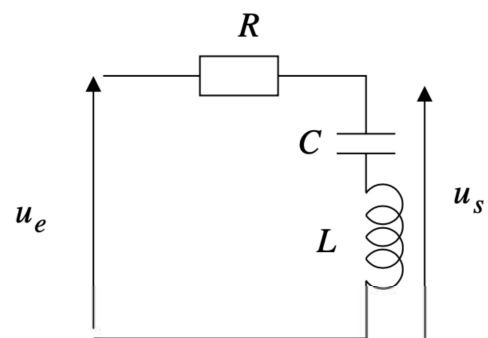
Exercice 6 : Filtre réjecteur

On considère le circuit RLC suivant alimenté en sinusoïdal, la tension de sortie étant prise aux bornes de l'ensemble condensateur/bobine en parallèle.

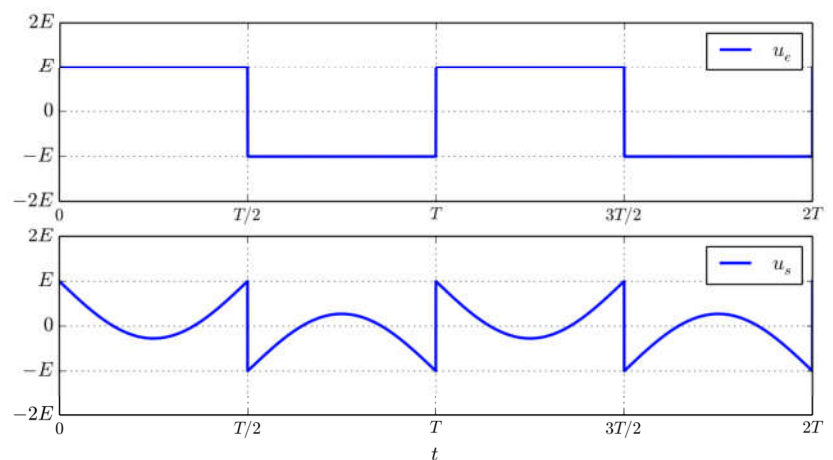
- Montrer que la fonction de transfert de ce filtre peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(jx) = \frac{1 - x^2}{1 + \frac{jx}{Q} - x^2}$$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On précisera les expressions de ω_0 et Q à l'aide des données.

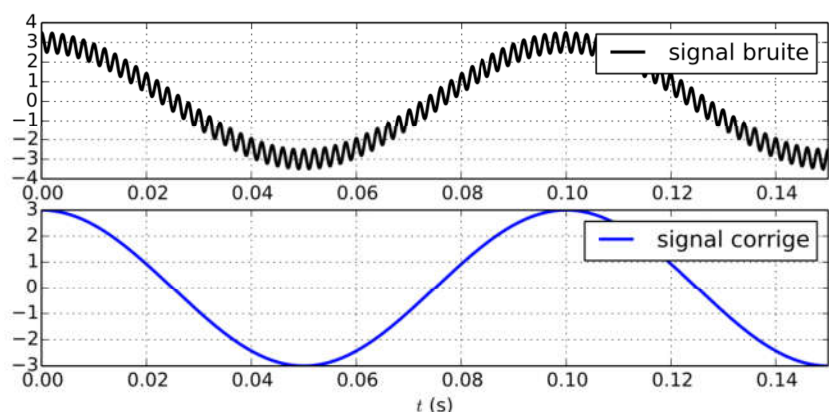


- Tracer le diagramme de Bode en amplitude et en phase et justifier le nom de ce filtre.
- On envoie à l'entrée du filtre un signal créneau symétrique d'amplitude E , de moyenne nulle et de pulsation fondamentale $\omega = \omega_0$. Interpréter la forme du signal obtenue en sortie. On tracera le spectre en amplitude du signal d'entrée et de sortie.



Problème : signal parasité (d'après Oral Mines-Telecom)

On présente ci-contre un signal parasité et le signal corrigé par le filtre. **Proposer un filtre permettant de passer du signal parasité au signal corrigé.** On précisera les valeurs des composants utilisés.



Problème : taux d'ondulation (d'après Oral CCINP)

A partir d'un signal créneau périodique $v_e(t)$, on souhaite générer une tension presque continue avec un taux d'ondulation inférieur à 5%.

On dispose :

- D'un générateur idéal de tension créneau.
- D'un condensateur de capacité $C = 10 \mu F$
- D'une boîte de conducteur ohmique de résistance R réglable.

Proposer un montage permettant de créer cette tension et déterminer ses paramètres.

Document 1 : notion de taux d'ondulation

Le taux d'ondulation d'un signal périodique est défini comme le rapport de la tension crête à crête de la composante fondamentale sur la valeur moyenne de ce signal.

Document 2 : Décomposition de Fourier

La décomposition de Fourier d'un signal créneau $s(t)$ de fréquence f , d'amplitude A et de valeur moyenne U_0 s'écrit :

$$s(t) = U_0 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4A}{(2k+1)\pi} \sin([2k+1] * 2\pi ft)$$

Document 3 : Signal d'entrée

Représentation du signal d'entrée $v_e(t)$.

